

Ano lectivo 2023/2024

06.12.23

Mini-teste-1

Duração: 45min

Preenchimento correto: ●

Preenchimento INCORRETO: (X) (/) (✓)

Versão 103

Número Aluno: \_\_\_\_\_

Respostas

|                                    |                                    |                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <input type="radio"/> 0            | <input checked="" type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0            | <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0 | <input type="radio"/> 0 |
| <input checked="" type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1            | <input type="radio"/> 1            | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 | <input type="radio"/> 1 |
| <input type="radio"/> 2            | <input type="radio"/> 2            | <input type="radio"/> 2            | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 2 | <input type="radio"/> 2 |
| <input type="radio"/> 3            | <input type="radio"/> 3            | <input checked="" type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 | <input type="radio"/> 3 |
| <input type="radio"/> 4            | <input type="radio"/> 4            | <input type="radio"/> 4            | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 4 | <input type="radio"/> 4 |
| <input type="radio"/> 5            | <input type="radio"/> 5            | <input type="radio"/> 5            | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 | <input type="radio"/> 5 |
| <input type="radio"/> 6            | <input type="radio"/> 6            | <input type="radio"/> 6            | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 | <input type="radio"/> 6 |
| <input type="radio"/> 7            | <input type="radio"/> 7            | <input type="radio"/> 7            | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 7 | <input type="radio"/> 7 |
| <input type="radio"/> 8            | <input type="radio"/> 8            | <input type="radio"/> 8            | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 8 | <input type="radio"/> 8 |
| <input type="radio"/> 9            | <input type="radio"/> 9            | <input type="radio"/> 9            | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> 9 |

|               |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>      | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>2</b>      | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>3</b>      | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>4</b>      | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>5</b>      | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>Rep. 1</b> | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>Rep. 2</b> | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>Rep. 3</b> | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>Rep. 4</b> | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |
| <b>Rep. 5</b> | <input type="radio"/> A | <input type="radio"/> B | <input type="radio"/> C | <input type="radio"/> D | <input type="radio"/> E |

Nome: \_\_\_\_\_

Em cada questão deve assinalar a resposta correta. Cada questão vale 0,8 valores. Por cada questão errada é penalizado em 0,2 valores. Não é penalizado se não responder a uma questão.

1. Considere a função  $f$  definida por  $f(z) = ze^{-1/z}$ ,  $z \in \{z \in \mathbb{C} : z \neq 0\}$ . Então, o resíduo de  $f$  em  $z = 0$  é igual a

- (A) -1      (B) -1/2      (C) 0      (D) 1      (E) 1/2

2. Seja  $\gamma$  a circunferência de centro  $-1$  e raio  $1/2$  com a orientação positiva. O valor de  $\oint_{\gamma} \frac{1}{z(z+1)^3} dz$  é

- (A)  $4\pi i$       (B)  $2\pi i$       (C)  $-4\pi i$       (D) 0      (E)  $-2\pi i$

v.s.f.f.

3. Considere a função  $f$  definida por  $f(z) = \frac{e^z - 1 - z^2}{z^4}$ ,  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ . Então,

- ☐ A  $z_0 = 0$  é um pólo de ordem 2
- ☒ B  $z_0 = 0$  é um pólo de ordem 3
- ☐ C  $z_0 = 0$  é uma singularidade isolada removível
- ☐ D  $z_0 = 0$  é um pólo simples
- ☐ E  $z_0 = 0$  é uma singularidade essencial

4. Considere a função  $f$  definida por

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!} z^{2n}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Então,  $f^{(22)}(0) =$

- ☐ A  $\frac{2^{23}}{23!}$
- ☒ B  $\frac{2^{23}}{23}$
- ☐ C  $2^{23} \times 23$
- ☐ D  $-\frac{2^{23}}{23!}$
- ☐ E  $-\frac{2^{23}}{23}$

5. O desenvolvimento em série de Laurent, em potências de  $z$ , da função  $f$  definida por

$$f(z) = \frac{1}{z^3(z-1)}, \quad z \in D = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\},$$

no domínio indicado é dado por

- ☐ A  $f(z) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+4}}, \quad z \in D$
- ☐ B  $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+2}}, \quad z \in D$
- ☐ C  $f(z) = -\sum_{n=0}^{+\infty} z^{n-3}, \quad z \in D$
- ☐ D  $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+3}}, \quad z \in D$
- ☒ E  $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+4}}, \quad z \in D$

---

Não se esqueça de assinalar as suas respostas na primeira página para leitura óptica, colocar o seu nome e inserir o seu número de estudante de duas formas diferentes (para leitura óptica e de forma habitual).